

3e – Stage de pré-rentrée

Séance S4 : Choisir un rapport trigonométrique

Dossier personnalisé de Elyes Kefi – durée : 2 heures

Nom Elyes Kefi

Version Élève – sans corrigé

Date

Matériel crayon, règle, calculatrice en mode degrés

Mes objectifs personnels

- mobiliser le cosinus sans réenseignement inutile ;
- choisir de manière autonome entre cosinus, sinus et tangente ;
- justifier la stabilité des rapports dans des triangles semblables ;
- démontrer l'identité $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ à partir de Pythagore ;
- résoudre un problème de hauteur inaccessible et contrôler le modèle.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 rapports sur 4 sont choisis sans aide ;
- l'identité trigonométrique est justifiée par une chaîne d'égalités ;
- un problème en deux étapes est résolu, interprété et contrôlé.

Le cap de la séance

Consolider la 4e, préparer la 3e

Acquis de 4e

utiliser le cosinus dans un triangle rectangle pour relier un angle aigu, le côté adjacent et l'hypoténuse ;

Lien avec S3

Pythagore calcule une longueur à partir de deux longueurs ; le cosinus relie une longueur et un angle ;

Passerelle vers la 3e

sinus et tangente ne sont utilisés qu'après stabilisation du cosinus, dans les parcours où cette extension est prévue.

Principe : chaque question indique une production précise : côtés à nommer, relation à écrire, calcul à effectuer, phrase à conclure et contrôle à produire.

0–10 min	Rituel cumulatif et vérification des prérequis.
10–25 min	Angle de référence : hypoténuse, adjacent, opposé.
25–45 min	Construction du cosinus et contrôle du rapport.
45–65 min	Calculer un angle ou une longueur.
65–70 min	Pause de cinq minutes.
70–100 min	Atelier personnalisé, progressif et contrôlé.
100–112 min	Problème de transfert.
112–120 min	Cartes de rappel, trace écrite et exit ticket.

Règle de travail : avant la calculatrice, écrire : **triangle rectangle** → **angle de référence** → **côtés utiles** → **relation**. La calculatrice exécute ; elle ne choisit pas la méthode.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

1. Calculer $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$ en simplifiant avant ou après le produit.

2. Réduire $-3x + 7 + 8x - 12$ puis contrôler pour $x = 0$.

3. Calculer la moyenne de 8, 12, 10 et 14 en faisant apparaître somme et effectif.

4. Dans un triangle rectangle, expliquer en une phrase comment choisir entre cosinus, sinus et tangente.

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse corrigée et la cause précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ substitution ☐ Pythagore ☐ vocabulaire géométrique

2. Vérifier les conditions avant tout rapport

10 min, intégré au rituel

Diagnostic de méthode

Pour chaque situation, écris uniquement la première décision utile.

1. Le triangle n'est pas annoncé rectangle. Peut-on utiliser immédiatement un rapport trigonométrique ? Justifie.

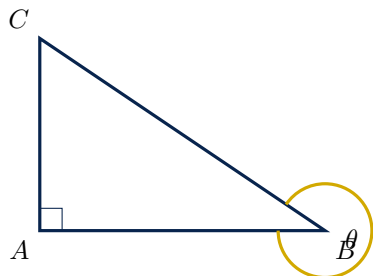
2. Le triangle est rectangle, deux longueurs sont connues et aucune mesure d'angle n'intervient. Méthode prioritaire :
3. Le triangle est rectangle, un angle aigu et une longueur sont connus. Méthode possible :

Critère : aucune formule trigonométrique n'est utilisée tant que le triangle rectangle et l'angle de référence ne sont pas clairement identifiés.

3. L'angle de référence commande les côtés

10–25 min

Procédure en cinq gestes : 1) repérer l'angle droit ; 2) nommer l'hypoténuse, opposée à l'angle droit ; 3) entourer l'angle de référence ; 4) parmi les deux autres côtés, l'adjacent touche l'angle ; 5) l'opposé ne le touche pas.

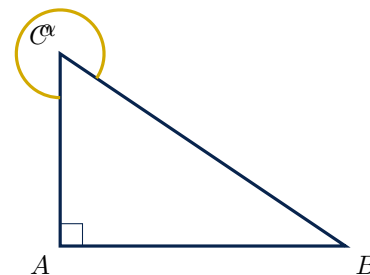


Angle de référence : $\widehat{ABC}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé



Angle de référence : $\widehat{ACB}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

À constater : l'hypoténuse ne change jamais. Quand l'angle de référence change, les rôles « adjacent » et « opposé » s'échangent.

Trois vérifications rapides

Dans chaque phrase, écris uniquement le nom du côté demandé.

1. Dans ABC rectangle en A , côté opposé à $\widehat{ABC}$:
2. Dans ABC rectangle en A , côté adjacent à $\widehat{ACB}$:
3. Dans RST rectangle en S , hypoténuse :

Relation de 4e à rendre disponible

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu θ :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \theta}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$

La relation est écrite **avant** de remplacer les côtés par des nombres.

Le triangle 6–8–10 change d'angle

On considère un triangle ABC rectangle en A avec $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.

Angle $\widehat{ABC}$

Angle $\widehat{ACB}$

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

Cosinus à écrire

$$\cos(\widehat{ABC}) = \text{—}$$

$$\cos(\widehat{ACB}) = \text{—}$$

Explique pourquoi les deux cosinus sont différents alors que le triangle n'a pas changé.

Contrôle immédiat : dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, $0 < \cos(\theta) < 1$. Si le numérateur est plus grand que l'hypoténuse, les côtés ont été mal identifiés.

Choisir le quotient pertinent

Pour un angle θ , le côté adjacent mesure 9 cm, le côté opposé 12 cm et l'hypoténuse 15 cm.

Coche puis justifie :

$$\square \cos \theta = \frac{9}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{9}$$

Justification :

Méthode sans raccourci

1. écrire $\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ avec les noms des côtés ;
2. remplacer par les longueurs ;
3. vérifier que le quotient est compris entre 0 et 1 ;
4. calculer $\theta = \cos^{-1}(q)$ en mode **DEG** ;
5. conclure en degrés et contrôler l'ordre de grandeur de l'angle.

Applications – angle

1. Dans un triangle rectangle, adjacent = 12 et hypoténuse = 13. Déterminer l'angle au dixième de degré.

2. Comparer, sans calculatrice d'abord, les angles dont les cosinus valent 0,9 et 0,4, puis vérifier.

6. Trouver une longueur

Deux équations possibles

Si l'adjacent a est cherché : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $a = h \cos \theta$.

Si l'hypoténuse h est cherchée : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $h = \frac{a}{\cos \theta}$.

Applications – longueur

1. Une hypoténuse mesure 20 cm et l'angle vaut 28° . Calculer le côté adjacent au dixième.

2. Le côté adjacent mesure 9 cm pour un angle de 63° . Calculer l'hypoténuse au dixième et contrôler.

Pause 65–70 min : fermer le livret, laisser la calculatrice, puis reprendre avec le parcours personnalisé.

Triangle 5–12–13 : deux angles, six rapports

Dans ABC rectangle en A , $AB = 5$, $AC = 12$ et $BC = 13$.

	Angle $\widehat{ABC}$	Angle $\widehat{ACB}$
cos		
sin		
tan		

Écris deux relations entre les rapports obtenus quand on passe d'un angle aigu à l'autre.

Triangles semblables et invariance

Compare les triangles 3–4–5, 6–8–10 et 9–12–15 en prenant l'angle adjacent au petit côté de l'angle droit.

Triangle	$\cos \theta$	$\sin \theta$	$\tan \theta$
3–4–5			
6–8–10			
9–12–15			

Formule la propriété observée et relie-la à la similitude des triangles.

Démontrer $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

Dans un triangle rectangle, note a le côté adjacent, o le côté opposé et h l'hypoténuse.

1. Écris $\cos \theta$ et $\sin \theta$ avec a , o et h .

2. Calcule symboliquement $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$.

3. Utilise Pythagore pour simplifier le numérateur et conclure.

Choisir sans indice de méthode

Pour chaque situation, écris le rapport, isole l'inconnue et donne le contrôle principal.

1. angle et hypoténuse connus ; hauteur cherchée ;

2. angle et distance horizontale connues ; hauteur cherchée ;

3. hauteur et hypoténuse connues ; angle cherché ;

4. hauteur et distance horizontale connues ; angle cherché.

Hauteur inaccessible avec hauteur des yeux

Elyes se place à 12 m d’un bâtiment. Ses yeux sont à 1,65 m du sol. L’angle d’élévation vers le sommet vaut 38° .

1. Modélise la situation par un triangle rectangle et précise ce que représente chaque côté.

2. Choisis le rapport, calcule la hauteur au-dessus des yeux, puis la hauteur totale du bâtiment.

Données utiles

Angle de réfé-
rence / côtés

Relation choi-
sie

Calcul

Conclusion et
contrôle

3. Donne deux limites du modèle utilisé (horizontalité du sol, précision de l’angle, etc.).

CARTE A – Nommer les côtés	CARTE B – Choisir le rapport
Hypoténuse : opposée à l'angle droit. Adjacent : touche l'angle choisi, sans être l'hypoténuse. Opposé : ne touche pas l'angle choisi.	$\cos \theta = \frac{A}{H}$ $\sin \theta = \frac{O}{H}$ $\tan \theta = \frac{O}{A}$ Le choix dépend des deux côtés utiles.
CARTE C – Calculatrice	CARTE D – Contrôler
Mode DEG. Pour l'angle : utiliser la fonction réciproque du rapport écrit. Pour une longueur : isoler d'abord l'inconnue.	Cosinus et sinus sont entre 0 et 1. Un côté de l'angle droit est plus court que l'hypoténuse. Le résultat respecte le schéma et l'unité.

Sinus et tangente sont ici une passerelle vers la Troisième : ils ne remplacent pas la maîtrise du cosinus.

Trace écrite à compléter

Dans un triangle rectangle, par rapport à l'angle θ :

$$\cos \theta = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

Pour trouver un angle, j'utilise :

Pour trouver une longueur, j'écris d'abord :

Mon contrôle prioritaire :

Exit ticket – sans aide

1. Démontrer en deux lignes que, pour un angle aigu, le cosinus diminue quand l'angle augmente dans un triangle de même hypoténuse.

.....

.....

2. Angle 35° , distance horizontale 9 m : choisir le rapport donnant la hauteur et isoler l'inconnue.

.....

.....

3. Écrire le contrôle structurel qui relie cosinus, sinus et Pythagore.

.....

.....

Mon bilan personnel

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
nommer les côtés par rapport à un angle	☐	☐	☐	☐
écrire le cosinus avant les nombres	☐	☐	☐	☐
calculer un angle ou une longueur	☐	☐	☐	☐
contrôler le résultat et le mode DEG	☐	☐	☐	☐
Une tâche courte à refaire en septembre :				
Une erreur que je sais désormais détecter :				

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.